

1. Activitat 9 — El projecte final: caçadors de patrons

Fer servir tot el que hem après de la unitat per estudiar patrons i les seves connexions, treballant en equip.

1.1 El repte

Treballareu en **grups de 4**. Cada grup ha de fer un petit **estudi de patrons** triangle de Tartaglia, garbell d'Eratòstenes i successió de Fibonacci i preparar una explicació de 4 minuts per a la classe. El fil de tota la unitat era que els nombres tenen estructura: ara toca demostrar-ho.

L'objectiu del projecte

No es tracta de tornar a fer cada activitat, sinó de **connectar-les**: trobar on apareix una idea dins d'una altra i escriure les connexions amb les vostres paraules.

1.2 Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat de la sessió, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Constructor/a**. Dibuixa els patrons (triangle, garbell, successió) amb cura i sense errors.
- **Explorador/a**. Busca regularitats i connexions, i proposa conjectures.
- **Verificador/a**. Comprova cada afirmació amb exemples: *és veritat? passa sempre o només aquest cop?*
- **Portaveu**. Recull les conclusions i prepara l'explicació per a la classe.

1.3 Les tasques

Tasques del grup

1.1 Construiu els tres patrons.

- El triangle de Tartaglia fins a la fila 6.
- El garbell d'Eratòstenes fins a 50 (primers encerclats).
- Els deu primers nombres de Fibonacci.

1.2 Sumes de Tartaglia (connexió amb potències).

Sumeu cada fila del triangle i escriviu el resultat com a potència de 2. Quina regla heu trobat?

1.3 Primers i factorització (connexió amb l'ADN).

Trieu tres nombres compostos menors que 50 i factoritzeu-los. Comproveu que tots els seus factors surten a la vostra llista de primers del garbell.

1.4 Fibonacci a Tartaglia.

Busqueu els nombres de Fibonacci amagats en les diagonals del triangle. Marqueu-los i expliqueu com els heu trobat.

1.5 Nombres triangulars.

Escriviu la tercera diagonal del triangle (1, 3, 6, 10, 15, ...) i dibuixeu els tres primers com a triangles de boles. Quina relació hi ha entre un nombre triangular i l'anterior?

1.6 La vostra conjectura.

Trobeu un **patró nou** (a qualsevol dels tres) que no hàgim vist a classe. Escriviu-lo com una conjectura: «*Ens sembla que sempre passa que...*» i comproveu-lo amb almenys tres exemples.

1.7 Trobeu l'error. Un altre grup afirma: «tots els nombres senars són primers». Doneu un **contraexemple** (un nombre senar que no sigui primer) i expliqueu per què l'afirmació és falsa.

1.8 L'explicació. Prepareu 4 minuts on mostreu els tres patrons, expliqueu **una connexió** entre dos d'ells i presenteu la vostra conjectura del punt 6.

1.4 Com us avaluareu entre grups

Mentre un grup explica, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Patrons	Amb errors de construcció	Correctes amb alguna errada	Tots correctes	Correctes i ben presentats
Connexió	No en mostren cap	N'apunten una sense explicar	Expliquen bé una connexió	Expliquen més d'una amb claredat
Conjectura	No en formulen	En formulen una sense comprovar	La comproven amb exemples	La comproven i busquen contraexemples
Explicació	No s'entén	S'entén a mitges	Clara i ordenada	Clara i amb vocabulari precís
Equip	Parla una persona	Parlen dos	Participen gairebé tots	Tothom participa i es nota la rotació

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

Orientacions de resposta.

- 1.1** (a) Files fins a la 6: acaben en 1 6 15 20 15 6 1. (b) Primers ≤ 50 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. (c) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.
- 1.2** Sumes $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 = 2^0, 2^1, \dots, 2^6$. La suma de la fila n és 2^n .
- 1.3** Producció oberta. Exemple: $36 = 2^2 \cdot 3^2$; els factors 2 i 3 són a la llista de primers.
- 1.4** Els nombres de Fibonacci apareixen sumant les diagonals inclinades del triangle; es valora que els identifiquin i expliquin el procediment.
- 1.5** Triangulars: 1, 3, 6, 10, 15. Cada un s'obté sumant al anterior el següent natural: $3 = 1 + 2$, $6 = 3 + 3$, $10 = 6 + 4$, $15 = 10 + 5$.
- 1.6** Producció oberta. Es valora que la conjectura estigui ben formulada i comprovada amb diversos exemples (competència 3).
- 1.7** Contraexemple: 9 (senar i compost, $9 = 3 \cdot 3$), o 15, 21, 25, 27... Un sol contraexemple ja fa falsa l'afirmació.
- 1.8** Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica de coavaluació.

Notes per al professorat.

- És el **producte final** de la SA. Reuneix les tres activitats d'estructuració i posa el focus en *connectar* (competència 5) i *conjecturar* (competència 3), no en repetir càlculs.
- L'exercici 7 introdueix la idea potent de **contraexemple**: per tombar una afirmació universal n'hi ha prou amb un cas. És un dels aprenentatges de raonament més valuosos de la unitat.
- La conjectura pròpia (exercici 6) és la tasca que millor discrimina el N3. Convé donar exemples de conjectures possibles per als grups que no arrenquin, sense donar-los-la feta.
- El vector de benestar emocional (perseverança, iniciativa, resiliència) es treballa aquí de manera natural: explorar patrons demana provar, equivocar-se i tornar-hi.